

HiDiTingV100 XGNSS

开发指南

文档版本	00B01
发布日期	2025-06-05

前言

概述

本文档详细描述了 HiDiTing XGNSS 辅助数据功能适配使用指南，包括在线辅助数据 AGNSS 和离线辅助数据 PGNSS，涉及消息通信时序、消息接口协议，用于指导用户下载并使用辅助数据，缩短首次定位时间。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
HiDiTing	V100

读者对象

本档主要适用于以下工程师：

- 系统开发工程师
- 产品软件开发工程师
- 技术支持工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B01	2025-06-05	第一次临时版本发布。

目 录

前言.....	i
1 AGNSS 使用指南.....	1
1.1 功能概述.....	1
1.2 服务架构.....	1
1.3 集成步骤.....	2
1.3.1 整体流程.....	2
1.3.2 服务端数据下载.....	3
1.3.2.1 构造请求消息	4
1.3.2.2 处理响应消息	9
1.3.3 服务端数据分发.....	10
1.3.4 设备端数据注入.....	10
1.4 集成示例.....	12
1.4.1 服务端数据下载示例.....	12
1.4.2 设备端数据注入示例.....	13
2 PGNSS 使用指南.....	14
2.1 功能概述.....	14
2.2 服务架构.....	14
2.3 集成步骤.....	15
2.3.1 整体流程.....	15
2.3.2 服务端数据下载.....	16
2.3.2.1 构造请求消息	17
2.3.2.2 处理响应消息	19
2.3.3 服务端数据扩展.....	20

2.3.3.1 PGNSS 扩展库接口	20
2.3.3.2 PGNSS 扩展库输出	22
2.3.3.3 PGNSS 扩展库部署	30
2.3.4 服务端数据分发	31
2.3.5 设备端数据注入	31
2.4 集成示例	32
2.4.1 服务端数据下载示例	32
2.4.2 服务端数据扩展示例	33
2.4.3 设备端数据注入示例	33
3 常见问题 FAQ	34
3.1 时间校验失败	34
3.2 签名校验失败	35
3.3 超过访问次数	36

插图目录

图 1-1 AGNSS 服务架构	2
图 1-2 AGNSS 整体流程	3
图 1-3 AGNSS 服务请求过程	4
图 1-4 请求签名生成流程图	7
图 1-5 AGNSS 辅助数据结构	10
图 1-6 AGNSS 设备端数据注入流程	11
图 2-1 PGNSS 服务架构	15
图 2-2 PGNSS 整体流程	16
图 2-3 PGNSS 服务请求过程	17
图 2-4 PGNSS 设备端数据注入流程	32

表格目录

表 1-1 AGNSS 请求消息头	5
表 1-2 AGNSS 请求参数	5
表 1-3 AGNSSID 掩码	6
表 1-4 AGNSS 辅助数据掩码及各模支持辅助数据情况	6
表 1-5 HTTP 状态码	9
表 1-6 AGNSS 响应消息头	9
表 1-7 AGNSS 响应辅助数据类型	11
表 2-1 PGNSS 请求消息头	18
表 2-2 PGNSS 请求参数	18
表 2-3 HTTP 状态码	19
表 2-4 PGNSS 响应消息头	19
表 2-5 查询 PGNSS 下载数据文件时效	20
表 2-6 查询跳秒时间	20
表 2-7 PGNSS 数据解析 1（多文件输出）	21
表 2-8 PGNSS 数据解析 2（合并文件输出）	21
表 2-9 扩展库输出数据文件 1（多文件输出）	22
表 2-10 扩展库输出数据文件（合并文件输出）	24
表 2-11 除 GLONASS 外全模星历内容组成	25
表 2-12 GLONASS 星历内容组成	26
表 2-13 其余辅助信息内容组成	29

表 2-14 PGNSS 扩展库常规内存使用..... 30

表 2-15 PGNSS 动态内存使用 31

表 3-1 时间校验失败 34

表 3-2 未填写鉴权校验字段 35

表 3-3 未填写 APPID 字段 35

表 3-4 未填写 timestamp 字段 35

表 3-5 未填写 signature 字段 35

表 3-6 非法的 APPID 35

表 3-7 鉴权校验失败 36

表 3-8 超过访问次数 36

1

AGNSS 使用指南

1.1 功能概述

1.2 服务架构

1.3 集成步骤

1.4 集成示例

1.1 功能概述

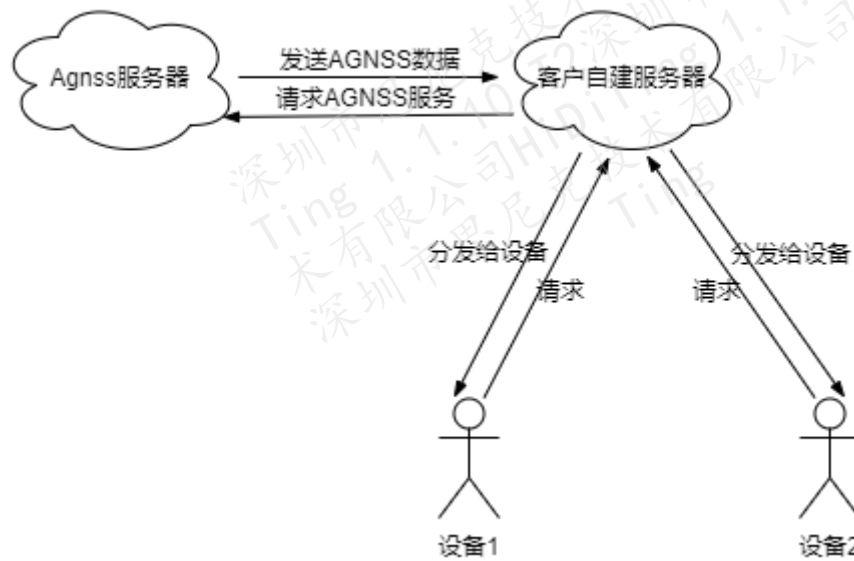
接收机在无任何辅助信息的情况下冷启动定位，受限自主解调广播星历耗时，一般需要约 30s。

AGNSS 服务提供在线实时请求广播星历等辅助数据功能，可免除自主解星历时间，缩短首次定位时间；实时广播星历有效期较短，一般可以使用约 2h。

1.2 服务架构

用户需自行搭建服务器，采用云云对接方式，由用户服务器对接 AGNSS 数据服务，从 AGNSS 服务器获取数据后，向用户的终端设备进行分发。

图1-1 AGNSS 服务架构



须知

对接数据源服务所需的账号、密钥信息，请联系销售代码处获取。

1.3 集成步骤

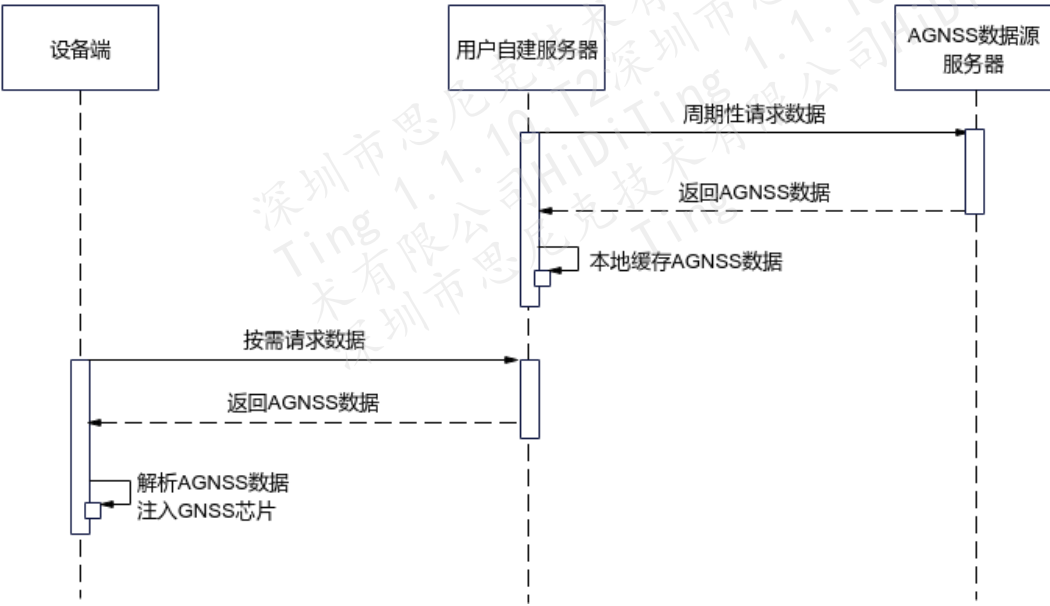
1.3.1 整体流程

AGNSS 整体流程如图 1-2 所示。

须知

AGNSS 星历有效期仅有 2 小时，建议用户自建服务器每 1 小时或更短时间请求 1 次数据，以保持自建服务器上的星历处在有效期内。

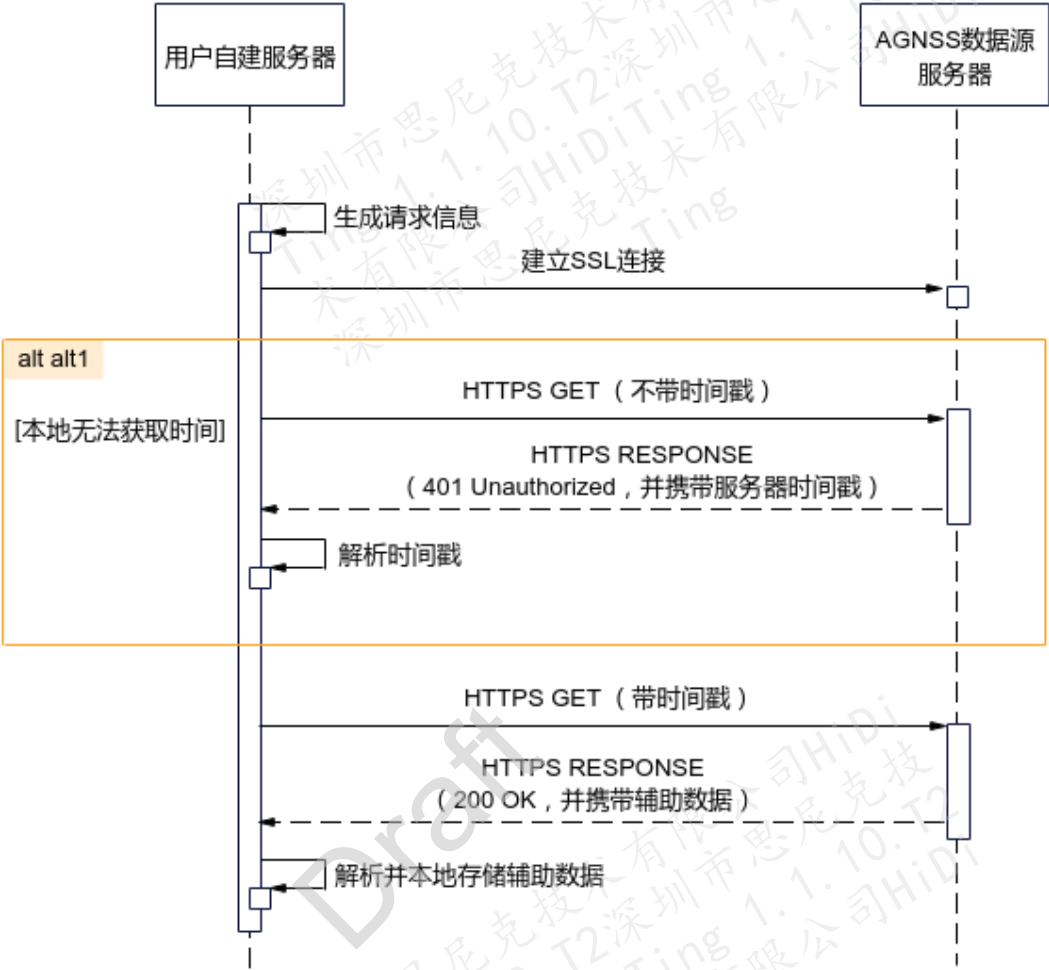
图1-2 AGNSS 整体流程



1.3.2 服务端数据下载

用户自建服务器，采用 HTTPS 协议，向 AGNSS 数据源服务器请求 AGNSS 数据。请求流程如图 1-3 所示。

图1-3 AGNSS 服务请求过程



1.3.2.1 构造请求消息

使用 HTTPS 协议，请求方法为 GET，构造的 HTTP 报文格式示例如下：

```
GET /higeo/v1/xgnss/agnss?constellation=5&datatype=1 HTTP/1.1
HOST: geo-drcn.platform.dbankcloud.cn
Authorization: HMAC-SHA256 appid=abc123, timestamp=1672545600000,
signature=oZg+Uo+TEnQ75NHweWAKfy/+xOn5jAFa7r93gj/muGk=
X-Request-ID: ABCDEFG
```

URL

中国：<https://geo-drcn.platform.dbankcloud.cn/higeo/v1/xgnss/agnss>

数据源服务不支持海外直接访问。

请求消息头

表1-1 AGNSS 请求消息头

参数	类型	可选	参数范围	参数说明
Authorization	String	必选	-	参考“ 签名认证-组装请求消息头 ”章节。
X-Request-ID	String	可选	-	设备 UUID，一般设备出厂时会分配一个唯一的 UUID。

说明

举例：

假设备出厂 UUID 是 ABCDEFG，签名参考“[签名认证](#)”章节的例子，构造消息头如下：

Authorization: HMAC-SHA256 appid=abc123, timestamp=1672545600000,
signature=oZg+Uo+TEnQ75NHweWAKfy/+xOn5jAFa7r93gj/muGk=
X-Request-ID: ABCDEFG

请求参数

如果不带任何请求参数，全部使用默认参数，将注入 GPS、GLO、BDS、GAL 四模卫星的参考时间、星历、UTC 模型、电离层参数、实时完好性信息、频点对应关系的数据。

请求参数跟在域名网址后，用“?”分隔，可以带多个参数，参数之间用“&”隔开，参数名和值之间用“=”隔开。

举例：如 url?constellation=7&datatype=1，将注入 gps、glo、bds 三模卫星的参考时间和星历的 RawData 格式数据。

具体参数说明如[表 1-2](#)所示。

表1-2 AGNSS 请求参数

参数	类型	可选	参数范围	参数说明
constellation	Int	可选，默认	掩码如 表 1-3 所示。	- 掩码表示卫星模式，传输时传 10 进制数。 - 可组合使用，如 constellation=15，

参数	类型	可选	参数范围	参数说明
		15		对应掩码为 0xF： GPS+GLO+BDS+GAL。
datatype	Int	可选，默认 31	掩码如表 1-4 所示。	- 掩码表示请求的数据类型，传输时传 10 进制数。 - 请求任意类型默认下发参考时间。 - 可选数据类型有：星历、UTC 模型、电离层参数、实时完好性信息、频点对应关系，各卫星模式支持数据类型情况见表 1-4。 - 按需配置，可组合使用，如 datatype=31，对应掩码为 0x1F：rtc(默认下发)+eph+utc+ion+rti+aux。

表1-3 AGNSSID 掩码

constel	GNSSID 掩码
GPS	0x01
GLO	0x02
BDS	0x04
GAL	0x08

表1-4 AGNSS 辅助数据掩码及各模支持辅助数据情况

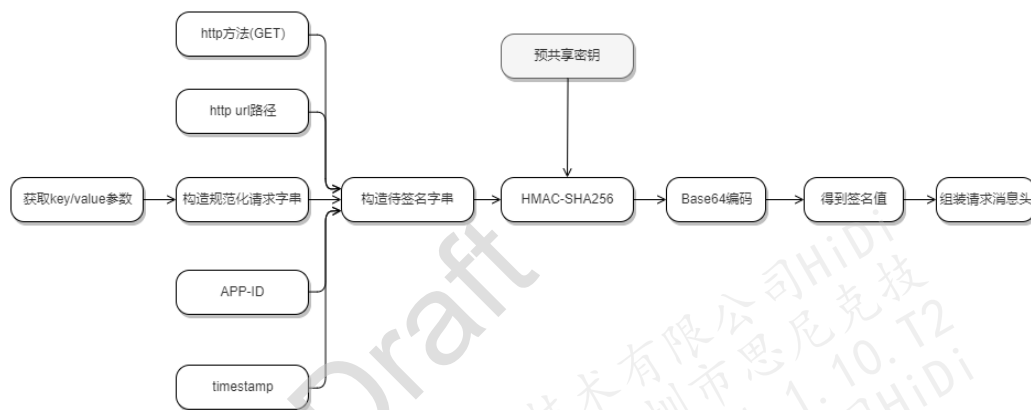
数据类型	描述	datatype 值	gps	glo	bds	gal
rtc	参考时间	默认下发	O	X	X	X
eph	星历	0x01	O	O	O	O
utc	UTC 模型	0x02	O	X	X	X
ion	电离层参数	0x04	O	X	O	X

数据类型	描述	datatype 值	gps	glo	bds	gal
rti	实时完好性信息	0x08	O	O	O	O
aux	频点对应关系	0x10	X	O	X	X

签名认证

生成请求签名的流程如图 1-4 所示。

图1-4 请求签名生成流程图



签名认证-构造规范化请求字符串

- 按照参数名称的字典顺序对请求中所有的请求参数进行排序。
- 对每个请求参数的名称和值进行编码，名称和值要使用 UTF-8 字符集进行 URL 编码（例如：java.net.URLEncoder）。
- 对排序后的参数名称和值使用英文等号（=）进行连接。
- 英文等号连接得到的字符串按参数名称的字典顺序依次使用（&）符号连接，即得到规范化请求字符串。

说明

举例：

假设请求卫星模式是 5，辅助数据类型是 1，构造请求字符串如下：

constellation=5&datatype=1

注意因为需按字典顺序排序，所以 constellation 在前。

签名认证-构造待签名字符串

请求字符串构造方法如下所示：

```
StringToSign = ${http_method}+"&" + ${http_url_path}+"&" +  
${canonical_query_string}+"&" + ${http_payload}+"&appid="+ ${appid}  
+"&timestamp="+ ${current_timestamp}
```

参数列表说明如下：

- http_method：固定设置为 GET。
- http_url_path：请求 URL 路径，不包含 host 和请求参数部分，如 AGNSS 固定为“/higeo/x1/xgnss/agnss”。
- canonical_query_string：为“[签名认证-构造规范化请求字符串](#)”生成的规范化请求字符串。
- http_payload：http 请求消息体。
- appid：设备商 ID，通过注册得到。
- current_timestamp：当前时间（单位为：ms），取值 1970-01-01 00:00:00.000 到当前的毫秒数，比如使用 JAVA System.currentTimeMillis()获取。

说明

举例：

例如北京时间 2023-01-01 12:00:00，转换 unix 时间戳为 1672545600000；

例如 appid=abc123，再使用上一章例子中请求参数，构造待签名字串如下：

```
GET&/higeo/v1/xgnss/agnss&constellation=5&datatype=1&&appid=abc123&timestamp=16725  
45600000
```

签名认证-计算签名 HMAC 值

使用“[签名认证-构造待签名字符串](#)”生成的待签名请求字符串使用 HMAC-SHA256 算法计算签名 HMAC 值（使用 SecretKey 作为 HMAC-SHA256 算法的 Key），按照 Base64 编码规则对 HMAC 值编码成字符串，即得到签名值。

说明

举例：

使用“[签名认证-构造待签名字符串](#)”中待签名字串，计算出签名 HMAC 值如下：

```
oZg+Uo+TEnQ75NHweWAKfy/+xOn5jAFa7r93gj/muGk=
```

SecretKey（密钥）请联系销售代码获取。

签名认证-组装请求消息头

- 将得到的签名值作为 Signature 参数添加到请求 Authorization 头，参考如下：

Authorization: HMAC-SHA256 appid=\${appid}, timestamp=\${current_timestamp}, signature=\${signature_value}

参数列表说明如下：

appid 为“[签名认证-构造待签名字符串](#)”中使用的 APPID 参数。

current_timestamp 为“[签名认证-构造待签名字符串](#)”使用的 current_timestamp 参数。

signature_value 为“[签名认证-计算签名 HMAC 值](#)”获得的签名 HMAC 值。

- 将 Authorization 头附加到请求消息头中，作为请求认证信息。

说明

举例：

使用“[签名认证-构造待签名字符串](#)”中时间戳和签名值，组装消息头如下：

Authorization: HMAC-SHA256 appid=abc123, timestamp=1672545600000,
signature=oZg+Uo+TEnQ75NHweWAKfy/+xOn5jAFa7r93gj/muGk=

1.3.2.2 处理响应消息

HTTP 返回状态码

表1-5 HTTP 状态码

状态码	说明
200	辅助数据请求成功，可以开始解析数据。
400	请求参数错误。
401	用户认证失败。
503	超过访问次数限制，服务不可用。

响应消息头

表1-6 AGNSS 响应消息头

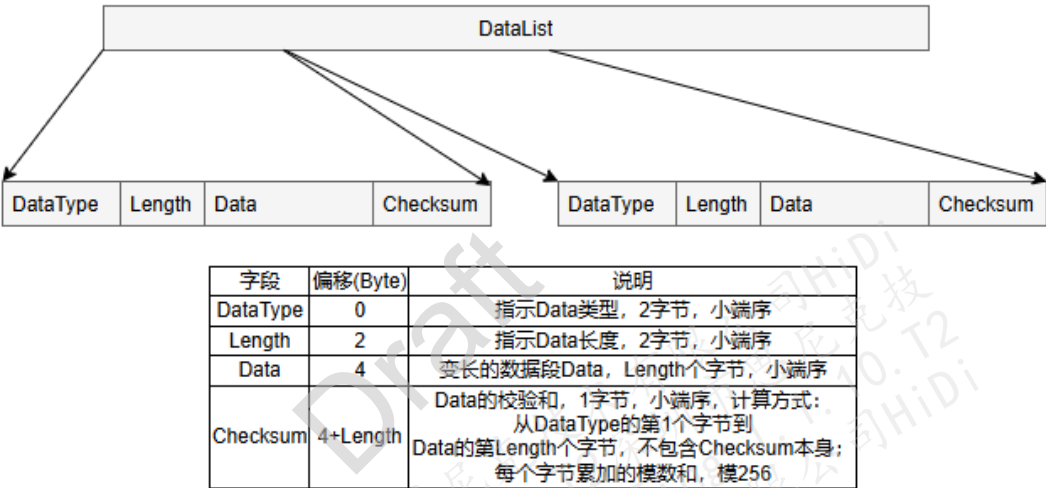
参数	类型	参数范围	参数说明
Content-Type	String	固定值： "application/octet-stream"	响应数据类型是二进制码流。

参数	类型	参数范围	参数说明
X-Auth-Timestamp	Int	-	服务器 unix 时间戳。

响应消息体

AGNSS 服务用户单次下载全量数据常规约在 15KB~20KB，理论最大值不超过 30KB，消息体数据结构如图 1-5。

图1-5 AGNSS 辅助数据结构



消息体中的 Data 字段，对应《HiDiTingV100 GNSS 接口协议 开发指南》中 CTR-AX-XXX 消息类型的载荷内容。

1.3.3 服务端数据分发

用户自建服务器在收到来自设备的请求后，将最新保存的 AGNSS 数据，返回给设备。此部分具体过程需用户自行设计。

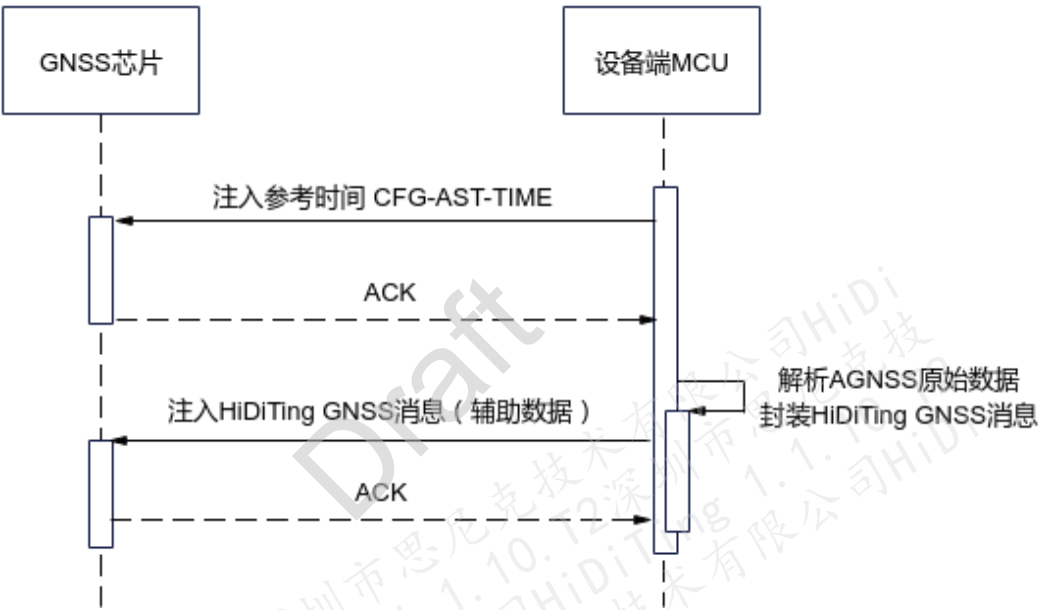
1.3.4 设备端数据注入

设备端数据注入过程如图 1-6 所示。

须知

- 在注入 AGNSS 辅助数据前，必须先注入参考时间。客户端可以自行寻找可靠的时间源，时间精度在 10 秒内即可，请参照《HiDiTingV100 GNSS 接口协议 开发指南》中定义的 CTR-AST-TIME 进行组装后注入。
- 依次注入每条 AGNSS 辅助数据，每条辅助数据注入完，需要参考接口协议，验证 ACK 后，再发下一条。或者连续两条辅助数据之间，设置时延，避免数据流覆盖，建议按 $\text{data_size} * 10 / \text{current_bps}$ 来评估时延。

图1-6 AGNSS 设备端数据注入流程



设备端收到 AGNSS 原始数据后，需根据 AGNSS 的消息协议，参考表 1-7，将 AGNSS 原始消息类型，转换为 HiDiTing GNSS 消息类型，然后按照《HiDiTingV100 GNSS 接口协议 开发指南》的“内层协议框架”章节，封装成 GNSS 芯片所需的消息，注入到 GNSS 芯片中。

表1-7 AGNSS 响应辅助数据类型

星座	Data Type	数据类型	数据量（单位：Byte）	对应 HiDiTing GNSS 接口类型
GPS	0x0001	参考时间	最大 211	CTR-AX-TIME(0x0301)
	0x0002	星历	最大 2244	CTR-AX-EPHG(0x0303)

星座	Data Type	数据类型	数据量 (单位: Byte)	对应 HiDiTing GNSS 接口类型
	0x0003	UTC 模型	20	CTR-AX-UTCG(0x0305)
	0x0004	电离层参数	8	CTR-AX-IONG(0x0304)
	0x0005	实时完好性信息	最大 20	CTR-AX-RTIG(0x0306)
GLONASS	0x0022	星历	最大 3343	CTR-AX-EPHA(0x0309)
	0x0025	实时完好性信息	最大 197	CTR-AX-RTIA(0x030A)
	0x0026	频点对应关系	最大 265	CTR-AX-AUXA(0x030C)
Beidou	0x0042	星历	最大 8903	CTR-AX-EPHA(0x0309)
	0x0044	电离层参数	9	CTR-AX-IONA(0x0308)
	0x0045	实时完好性信息	最大 197	CTR-AX-RTIA(0x030A)
Galileo	0x0062	星历	最大 5011	CTR-AX-EPHA(0x0309)
	0x0065	实时完好性信息	最大 197	CTR-AX-RTIA(0x030A)

1.4 集成示例

1.4.1 服务端数据下载示例

HiDiTing SDK 中提供了数据下载示例：server_agnss_download_demo。

用户在联网环境下，填充 APP_ID 和 APP_SECRET 后，执行脚本，即可获取到 AGNSS 辅助数据。

示例位置：tools/pkg/bin/brandy/gnss/server/agnss_download_demo。

1.4.2 设备端数据注入示例

可参考《HiDiTingV100 GNSS 集成 开发指南》中的“AGNSS 辅助定位”章节。

Draft

2

PGNSS 使用指南

2.1 功能概述

2.2 服务架构

2.3 集成步骤

2.4 集成示例

2.1 功能概述

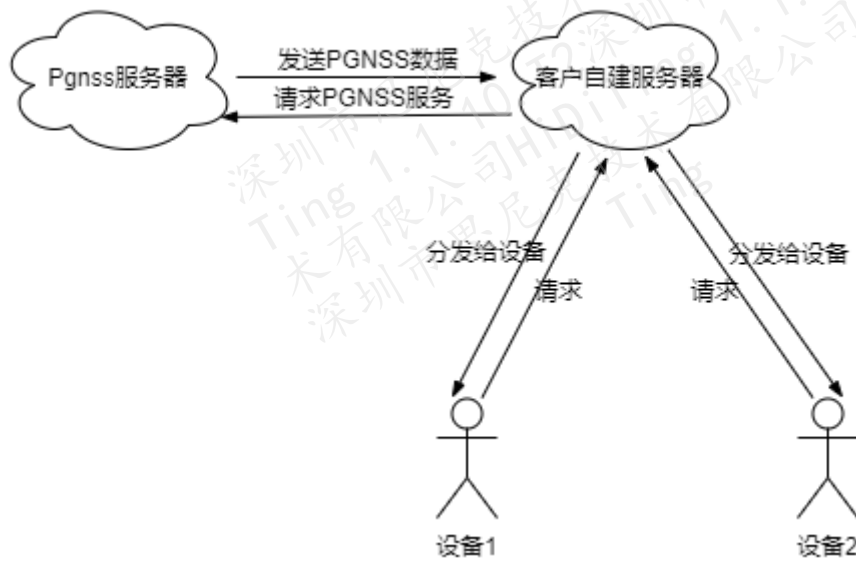
接收机在无任何辅助信息的情况下，冷启动定位受限于自主解调广播星历耗时，一般需要 30 秒。

PGNSS 服务提供联网一次下载 PGNSS 数据，后续可以离线预测未来的星历数据功能，可免除自主解星历时间，缩短首次定位时间；预测时间较长，可提供 1~28 天预测数据，但预测天数越长数据下载量越大，且离线预测的精度会随时间增长变差。

2.2 服务架构

用户需自行搭建服务器，采用云云对接方式，由用户服务器对接 PGNSS 数据服务，从 PGNSS 服务器获取数据后，向用户的终端设备进行分发。

图2-1 PGNSS 服务架构



须知

对接数据源服务所需的账号、密钥信息，请联系 FAE 获取。

2.3 集成步骤

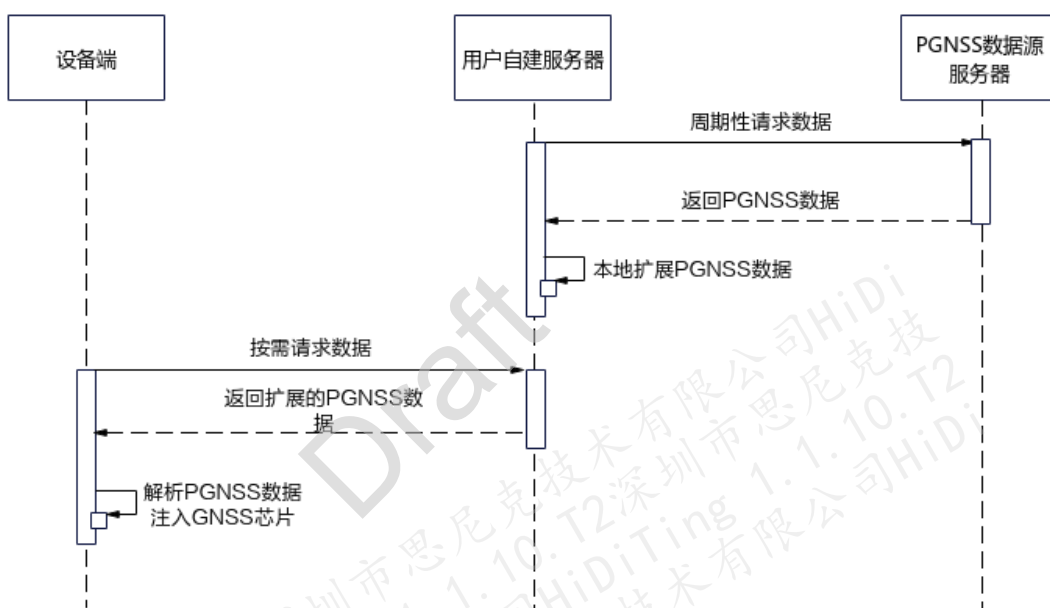
2.3.1 整体流程

PGNSS 整体流程如图 2-2 所示。

须知

- PGNSS 星历存在有效期，比如 1 天、3 天、7 天、14 天、28 天，需要用户周期性访问数据源服务器获取最新的星历数据。
- 用户可通过“[2.3.3.1 PGNSS 扩展库接口](#)”查询当前星历有效期，确保星历在到期前完成更新。
- 数据源服务器通常每 3 小时更新一套 PGNSS 星历，建议用户每 3 小时左右请求一次数据。

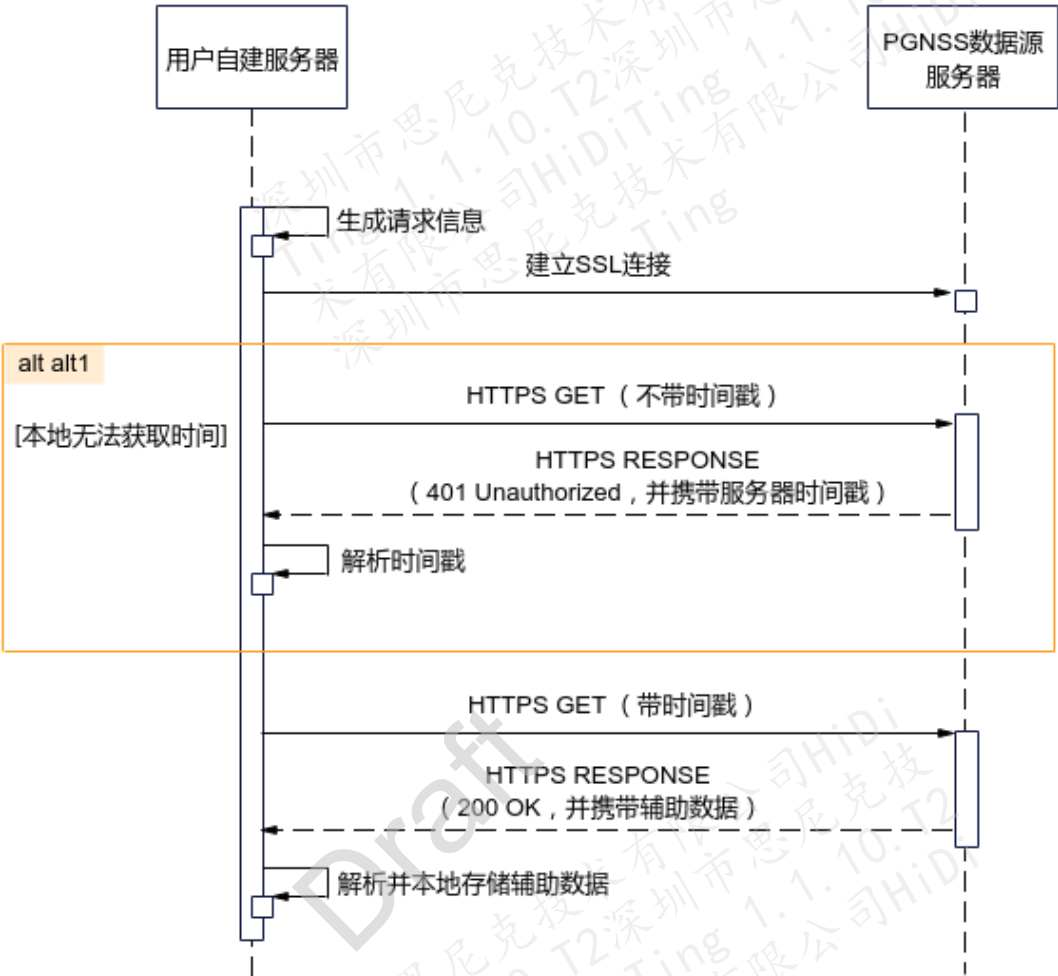
图2-2 PGNSS 整体流程



2.3.2 服务端数据下载

用户自建服务器，采用 HTTPS 协议，向 PGNSS 数据源服务器请求 PGNSS 数据。请求流程如图 2-3 所示。

图2-3 PGNSS 服务请求过程



2.3.2.1 构造请求消息

使用 HTTPS 协议，请求方法为 GET，构造的 HTTP 报文格式示例如下：

```
GET /higeo/v1/xgnss/pgnss?period=28 HTTP/1.1
HOST: geo-drcn.platform.dbankcloud.cn
Authorization: HMAC-SHA256 appid=abc123, timestamp=1672545600000,
signature=CwshITD1LgX2tIQ1/W7xF5vq21hyjGMiV6UsN+7+ABE=
X-Request-ID: ABCDEFG
```

URL

中国：<https://geo-drcn.platform.dbankcloud.cn/higeo/v1/xgnss/pgnss>

数据源服务不支持海外直接访问。

请求消息头

表2-1 PGNSS 请求消息头

参数	类型	可选	参数范围	参数说明
Authorization	String	必选	-	参考“ 签名认证 ”章节。
X-Request-ID	String	可选	-	设备 UUID，一般设备出厂时会分配一个唯一的 UUID。

说明

举例：

假设备出厂 UUID 是 ABCDEFG，请求参数 period=28，参考“[签名认证](#)”进行签名后，构造消息头如下：

Authorization: HMAC-SHA256 appid=abc123, timestamp=1672545600000, signature=CwshlTD1LgX2tlQ1/W7xF5vq21hyjGMiV6UsN+7+ABE=

X-Request-ID: ABCDEFG

请求参数

如果不带任何请求参数，使用默认参数，将发送 7 天的 PGNSS 数据。

请求参数跟在域名网址后，用“?”分隔，可以带多个参数，参数之间用“&”隔开，参数名和值之间用“=”隔开。

举例：如 url?period=28，将发送 28 天的 PGNSS 数据。

具体参数说明如[表 2-2](#)所示。

表2-2 PGNSS 请求参数

参数	类型	可选	参数范围	参数说明
period	Int	可选，默认 7	仅可选择以下数值：1、3、7、14、28。	用户可以根据自身设备需求一次性请求 X 天的数据，单位：天。

签名认证

PGNSS 签名认证流程同 AGNSS，请参考“[签名认证](#)”。

2.3.2.2 处理响应消息

HTTP 返回状态码

表2-3 HTTP 状态码

状态码	说明
200	辅助数据请求成功，可以开始解析数据。
400	请求参数错误。
401	用户认证失败。
503	超过访问次数限制，服务不可用。

响应消息头

表2-4 PGNSS 响应消息头

参数	类型	参数范围	参数说明
Content-Type	String	固定值: "application/octet-stream"	响应数据类型是二进制码流。
X-Auth-Timestamp	Int	-	服务器 unix 时间戳。

响应消息体

用户单次下载全量 PGNSS 数据，常规 7 天数据量约 500KB，最大值 28 天约为 2MB。

响应数据类型是二进制码流，实际下载的是 PGNSS 种子数据，需使用 SDK 中发布的 PGNSS 数据扩展库扩展成星历文件后，再分发给设备端使用。

2.3.3 服务端数据扩展

用户服务器下载到原始 PGNSS 种子文件后，需使用 SDK 中发布的 PGNSS 星历扩展库进行扩展，得到可以分发给设备的星历文件。扩展库名称为“libpgnss_decode.so”，位于 SDK 中的“pgnss_decode”目录，需部署在 Linux 环境中。

2.3.3.1 PGNSS 扩展库接口

表2-5 查询 PGNSS 下载数据文件时效

查询 PGNSS 下载数据文件时效	
函数原型	int32_t GetPgnssDataValidTime(const char *filePath, uint32_t *startTimestamp, uint32_t *endTimestamp)
函数功能	查询 PGNSS 下载的数据文件中，数据的有效起始时间。
返回值	0：成功。 - 其他：错误码。
入参	filePath：PGNSS 下载数据的文件路径。
出参	startTimestamp：种子有效开始时间对应的 unix 时间戳（unix 时间戳是从 1970 年 1 月 1 日（UTC/GMT 的午夜）开始所经过的秒数，不考虑闰秒）。 endTimestamp：种子有效结束时间对应的 unix 时间戳。

表2-6 查询跳秒时间

查询跳秒时间	
函数原型	int32_t GetLeapSecond(const char *filePath)
函数功能	查询跳秒时间。
返回值	LeapSecond 跳秒。
入参	filePath：PGNSS 下载数据的文件路径。
出参	无。

表2-7 PGNSS 数据解析 1（多文件输出）

PGNSS 数据解析	
函数原型	int32_t ParsePgnssData(const char *filePath, const char *outputDir, uint32_t timestamp, uint32_t hours)
函数功能	读取 PGNSS 种子文件，解析 PGNSS 辅助数据，扩展星历，保存星历文件。 每一份星历文件可使用前后两小时，两份星历文件间隔两小时，支持一次扩展多份星历文件。
返回值	0：成功。 - 其他：错误码。
入参	- filePath：PGNSS 下载数据的文件路径。 - outputDir：扩展的辅助数据存放路径。 - timestamp：开始预测时间对应的 unix 时间戳，可取用当前时间，也可自行设置时间，单位：s。 - hours：解析 X 小时星历，调用者需保证种子文件中从 timestamp 开始有 X 小时的有效星历，可先调用查询时效接口来保障。
出参	无。

表2-8 PGNSS 数据解析 2（合并文件输出）

PGNSS 数据解析	
函数原型	int32_t ParsePgnssDataByLessFiles(const char *filePath, const char *outputDir, uint32_t timestamp, uint32_t hours)
函数功能	读取 PGNSS 种子文件，解析 PGNSS 辅助数据，扩展星历，保存星历文件。 与 PGNSS 数据解析 1 不同的是，每次解析仅生成三种文件，分别为 GLONASS 星历、除 GLONASS 外其余星历以及其余辅助信息。 每一份星历文件可使用前后两小时，两份星历文件间隔两小时，支持一次扩展多份星历文件。 其余辅助信息每次仅生成一份文件，与时间无关。
返回值	0：成功。

PGNSS 数据解析	
	其他：错误码。
入参	与 PGNSS 数据解析 1 一致。 - filePath：PGNSS 下载数据的文件路径。 - outputDir：扩展的辅助数据存放路径。 - timestamp：开始预测时间对应的 unix 时间戳，可取用当前时间，也可自行设置时间，单位：s。 - hours：解析 X 小时星历，调用者需保证种子文件中从 timestamp 开始有 X 小时的有效星历，可先调用查询时效接口来保障。
出参	无。

2.3.3.2 PGNSS 扩展库输出

调用表 2-7 接口后，将在用户入参给出的路径底下生成解析出的辅助数据二进制文件，该文件内容对应《HiDiTingV100 GNSS 接口协议 开发指南》中 CTR-PX-XXX 消息类型内容，设备端需参考《HiDiTingV100 GNSS 接口协议 开发指南》的“内层协议框架”章节，进行内层协议框架组装后，注入 GNSS 芯片（可参考《HiDiTingV100 GNSS 集成 开发指南》中的“PGNSS 辅助定位”章节）。

扩展星历命名规范如表 2-9 所示。

表2-9 扩展库输出数据文件 1（多文件输出）

辅助数据类型	命名规范	举例	对应 HiDiTing GNSS 消息类型
GPS 星历	以“GPS_”开头，紧接着是 unix 时间戳，再以“.eph”结尾。 预测星历在 unix 时间戳前后 2 小时有效。	GPS_1689839982.eph 星历有效期： 2023/7/20 15:59:42±2 小时	CTR-PX-EPHG(0x203)
GLONASS 星历	以“GLO_”开头，紧接着是 unix 时间戳，再以“.eph”结尾。 预测星历在 unix 时间戳前后 15	GLO_1689839982.eph 星历有效期： 2023/7/20 15:59:42±15	CTR-PX-EPHA(0x204)

辅助数据类型	命名规范	举例	对应 HiDiTing GNSS 消息类型
	分钟有效。	分钟	
Beidou 星历	以 “BDS_” 开头, 紧接着是 unix 时间戳, 再以 “.eph” 结尾。 预测星历在 unix 时间戳前后 2 小时有效。	BDS_1689839 982.eph 星历有效期: 2023/7/20 15:59:42±2 小时	CTR-PX-EPHA(0x204)
Galileo 星历	以 “GAL_” 开头, 紧接着是 unix 时间戳, 再以 “.eph” 结尾。 预测星历在 unix 时间戳前后 2 小时有效。	GAL_1689839 982.eph 星历有效期: 2023/7/20 15:59:42±2 小时	CTR-PX-EPHA(0x204)
QZSS 星历	以 “QZS_” 开头, 紧接着是 unix 时间戳, 再以 “.eph” 结尾。 预测星历在 unix 时间戳前后 2 小时有效。	QZS_1689839 982.eph 星历有效期: 2023/7/20 15:59:42±2 小时	CTR-PX-EPHA(0x204)
GPS UTC 模型	固定名 “GPS.UTC.dat”	-	CTR-PX-UTCG(0x205)
GPS 电离层参数	固定名 “GPS_ION.dat”	-	CTR-PX-IONG(0x208)
GPS 完好性信息	固定名 “GPS_RTl.dat”	-	CTR-PX-RTIG(0x206)
GLONASS 完好性信息	固定名 “GLO_RTl.dat”	-	CTR-PX-RTIA(0x207)
GLONASS 频点转换关系	固定名 “GLO_AUX.dat”	-	CTR-PX-AUXA(0x209)
Beidou 完好性信息	固定名 “BDS_RTl.dat”	-	CTR-PX-RTIA(0x207)

辅助数据类型	命名规范	举例	对应 HiDiTing GNSS 消息类型
Galileo 完好性信息	固定名 "GAL_RTI.dat"	-	CTR-PX-RTIA(0x207)

调用表 2-8 接口后，将在用户入参给出的路径底下生成解析出的辅助数据二进制文件，与 PGNSS 数据解析 1 不同的是，PGNSS 数据解析 2 每次解析仅生成三种文件，分别为 GLONASS 星历、除 GLONASS 外其余星历以及其余辅助信息。两份星历文件间隔两小时，支持一次扩展多份星历文件。其余辅助信息每次仅生成一份文件，与时间无关。输出数据文件具体如表 2-10 所示。

表2-10 扩展库输出数据文件（合并文件输出）

辅助数据类型	命名规范	举例	数据组成	对应 HiDiTing GNSS 消息类型
除 GLONASS 外全模星历	以 "NonGlo_" 开头，紧接着是 unix 时间戳，再以 ".eph" 结尾。 预测星历在 unix 时间戳前后 2 小时有效。	NonGlo_1689839982 .eph，时间戳 1689839982 对应时间 2023/7/20 15:59:42，星历有效期：(2023/7/20 13:59:42，2023/7/20 17:59:42) 。	如表 2-11 所示	- GPS 星历：CTR-PX-EPHG(0x203) - 其余星历：CTR-PX-EPHA(0x204)
GLONASS 星历	以 "GLO_" 开头，紧接着是 unix 时间戳，再以 ".eph" 结尾。 预测星历在 unix 时间戳前 15 分钟，后 2 小时有效。	GLO_1689839982.eph，时间戳 1689839982 对应时间 2023/7/20 15:59:42，对应第一份 15 分钟有效期 GLONASS 星历的时间戳，整体星历有效期：(2023/7/20 15:44:42，2023/7/20 17:59:42) 。	如表 2-12 所示	CTR-PX-EPHA(0x204)

辅助数据类型	命名规范	举例	数据组成	对应 HiDiTing GNSS 消息类型
其余辅助信息	固定名 "AssistInfo.dat"	-	如表 2-13 所示	- GPS 完好性信息: CTR-PX-RTIG(0x206) - 其余完好性信息: CTR-PX-RTIA(0x207) - GPS UTC 模型: CTR-PX-UTCG(0x205) - GPS 电离层参数: CTR-PX-IONG(0x208) - GLONASS 频点转换关系: CTR-PX-AUXA(0x209)

表2-11 除 GLONASS 外全模星历内容组成

字节偏移	数据类型	字段名	说明
0	U4	time1	GPS 星历对应 unix 时间戳
4	U2	cmd1	GPS 星历对应的 HiDiTing GNSS 消息类型 CTR-PX-EPHG(0x203)
6	U4	len1	GPS 星历对应的消息长度
10	U1	content1	GPS 星历对应的消息内容
10+len1	U4	time2	BDS 星历对应 unix 时间戳
14+len1	U2	cmd2	BDS 星历对应的 HiDiTing GNSS 消息类型 CTR-PX-EPHA(0x204)
16+len1	U4	len2	BDS 星历对应的消息长度
20+len1	U1	content2	BDS 星历对应的消息内容

字节偏移	数据类型	字段名	说明
20+len1+len2	U4	time2	GALILEO 星历对应 unix 时间戳
24+len1+len2	U2	cmd2	GALILEO 星历对应的 HiDiTing GNSS 消息类型 CTR-PX-EPHA(0x204)
26+len1+len2	U4	len2	GALILEO 星历对应的消息长度
30+len1+len2	U1	content3	GALILEO 星历对应的消息内容
30+len1+len2+len3	U4	time2	QZSS 星历对应 unix 时间戳
34+len1+len2+len3	U2	cmd2	QZSS 星历对应的 HiDiTing GNSS 消息类型 CTR-PX-EPHA(0x204)
36+len1+len2+len3	U4	len2	QZSS 星历对应的消息长度
40+len1+len2+len3	U1	content4	QZSS 星历对应的消息内容

表2-12 GLONASS 星历内容组成

字节偏移	数据类型	字段名	说明
0	U4	time1	第 1 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应 unix 时间戳
4	U2	cmd1	第 1 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的 HiDiTing GNSS 消息类型 CTR-PX-EPHA(0x204)
6	U4	len1	第 1 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的消息长度
10	U1	content1	第 1 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的消息内容
10+len1	U4	time2	第 2 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应 unix 时间戳
14+len1	U2	cmd2	第 2 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的 HiDiTing GNSS 消息类

字节偏移	数据类型	字段名	说明
			型 CTR-PX-EPHA(0x204)
16+len1	U4	len2	第 2 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的消息长度
20+len1	U1	content2	第 2 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的消息内容
20+len1+len2	U4	time2	第 3 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应 unix 时间戳
24+len1+len2	U2	cmd2	第 3 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的 HiDiTing GNSS 消息类型 CTR-PX-EPHA(0x204)
26+len1+len2	U4	len2	第 3 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的消息长度
30+len1+len2	U1	content3	第 3 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的消息内容
30+len1+len2+len3	U4	time2	第 4 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应 unix 时间戳
34+len1+len2+len3	U2	cmd2	第 4 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的 HiDiTing GNSS 消息类型 CTR-PX-EPHA(0x204)
36+len1+len2+len3	U4	len2	第 4 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的消息长度
40+len1+len2+len3	U1	content4	第 4 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的消息内容
40+len1+len2+len3+len4	U4	time5	第 5 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应 unix 时间戳
44+len1+len2+len3+len4	U2	cmd5	第 5 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的 HiDiTing GNSS 消息类型 CTR-PX-EPHA(0x204)
46+len1+len2+len3	U4	len5	第 5 份 15 分钟有效期 GLONASS

字节偏移	数据类型	字段名	说明
+len4			星历对应的消息长度
50+len1+len2+len3 +len4	U1	content5	第 5 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的消息内容
50+len1+len2+len3 +len4+len5	U4	time6	第 6 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应 unix 时间戳
54+len1+len2+len3 +len4+len5	U2	cmd6	第 6 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的 HiDiTing GNSS 消息类 型 CTR-PX-EPHA(0x204)
56+len1+len2+len3 +len4+len5	U4	len6	第 6 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的消息长度
60+len1+len2+len3 +len4+len5	U1	content6	第 6 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的消息内容
60+len1+len2+len3 +len4+len5+len6	U4	time7	第 7 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应 unix 时间戳
64+len1+len2+len3 +len4+len5+len6	U2	cmd7	第 7 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的 HiDiTing GNSS 消息类 型 CTR-PX-EPHA(0x204)
66+len1+len2+len3 +len4+len5+len6	U4	len7	第 7 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的消息长度
70+len1+len2+len3 +len4+len5+len6	U1	content7	第 7 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的消息内容
70+len1+len2+len3 +len4+len5+len6+le n7	U4	time8	第 8 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应 unix 时间戳
74+len1+len2+len3 +len4+len5+len6+le n7	U2	cmd8	第 8 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的 HiDiTing GNSS 消息类 型 CTR-PX-EPHA(0x204)
76+len1+len2+len3 +len4+len5+len6+le n7	U4	len8	第 8 份 15 分钟有效期 GLONASS 星历对应的消息长度
80+len1+len2+len3 +len4+len5+len6+le	U1	content8	第 8 份 15 分钟有效期 GLONASS

字节偏移	数据类型	字段名	说明
n7			星历对应的消息内容

表2-13 其余辅助信息内容组成

字节偏移	数据类型	字段名	说明
0	U2	cmd1	GPS 完好性信息对应的 HiDiTing GNSS 消息类型 CTR-PX-RTIG(0x206)
2	U4	len1	GPS 完好性信息对应的消息长度
6	U1	content1	GPS 完好性信息对应的消息内容
6+len1	U2	cmd2	GLONASS 完好性信息对应的 HiDiTing GNSS 消息类型 CTR-PX-RTIA(0x207)
8+len1	U4	len2	GLONASS 完好性信息对应的消息长度
12+len1	U1	content2	GLONASS 完好性信息对应的消息内容
12+len1+len2	U2	cmd2	BDS 完好性信息对应的 HiDiTing GNSS 消息类型 CTR-PX-RTIA(0x207)
14+len1+len2	U4	len2	BDS 完好性信息对应的消息长度
18+len1+len2	U1	content3	BDS 完好性信息对应的消息内容
18+len1+len2+len3	U2	cmd2	GALILEO 完好性信息对应的 HiDiTing GNSS 消息类型 CTR-PX-RTIA(0x207)
20+len1+len2+len3	U4	len2	GALILEO 完好性信息对应的消息长度
24+len1+len2+len3	U1	content4	GALILEO 完好性信息对应的消息内容

字节偏移	数据类型	字段名	说明
24+len1+len2+len3 +len4	U2	cmd5	GPS UTC 模型对应的 HiDiTing GNSS 消息类型 CTR-PX- UTCG(0x205)
26+len1+len2+len3 +len4	U4	len5	GPS UTC 模型对应的消息长度
30+len1+len2+len3 +len4	U1	content5	GPS UTC 模型对应的消息内容
30+len1+len2+len3 +len4+len5	U2	cmd6	GPS 电离层参数对应的 HiDiTing GNSS 消息类型 CTR-PX- IIONG(0x208)
32+len1+len2+len3 +len4+len5	U4	len6	GPS 电离层参数对应的消息长度
36+len1+len2+len3 +len4+len5	U1	content6	GPS 电离层参数对应的消息内容
36+len1+len2+len3 +len4+len5+len6	U2	cmd7	GLONASS 频点转换关系对应的 HiDiTing GNSS 消息类型 CTR-PX- AUXA(0x209)
38+len1+len2+len3 +len4+len5+len6	U4	len7	GLONASS 频点转换关系对应的消 息长度
42+len1+len2+len3 +len4+len5+len6	U1	content7	GLONASS 频点转换关系对应的消 息内容

2.3.3.3 PGNSS 扩展库部署

内存使用

表2-14 PGNSS 扩展库常规内存使用

ITCM	DTCM (静态)	STACK 峰值
5K	40K	12K

HEAP 峰值与 PGNSS 数据有效期相关，对应关系如表 2-15 所示。

表2-15 PGNSS 动态内存使用

PGNSS 数据有效期	HEAP 峰值
1 天	500K
3 天	700K
7 天	1000K
14 天	1800K
28 天	3200K

运行耗时

运行耗时主要与解析星历文件个数以及其中包含的卫星个数相关，每份星历文件每颗卫星耗时约 3s，解析 1 份全模完整星历（GPS、BDS、GALILEO、QZSS、GLONASS 各一个星历文件）典型耗时约为 250s。

2.3.4 服务端数据分发

当用户自建服务器收到设备端的请求后，需将最新的一整套扩展后的 PGNSS 星历数据发送给设备端，比如将扩展出的 7 天的星历文件，全部发送给设备端，以实现设备端离线后仍能在有效期内长期使用离线星历完成快速定位。

此处详细设计需用户自行实现。

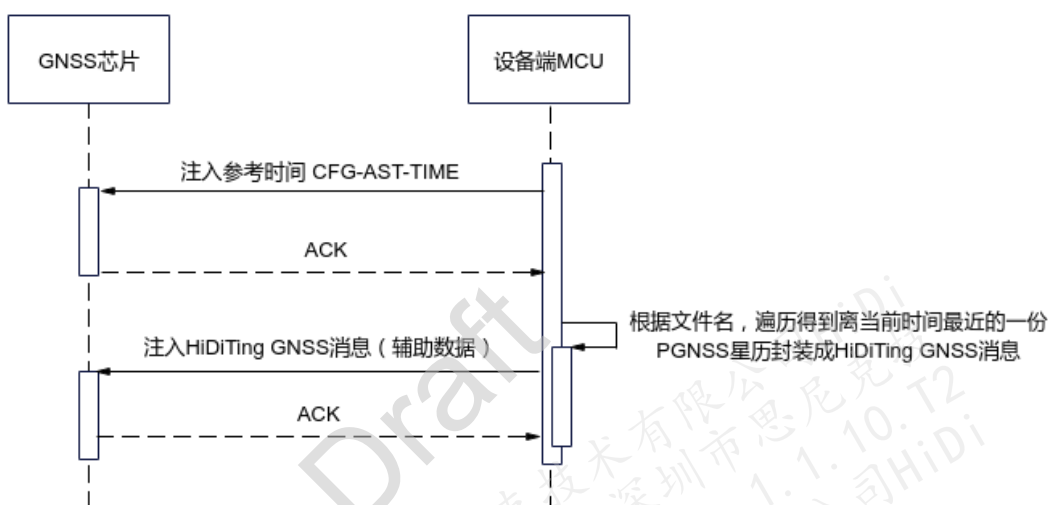
2.3.5 设备端数据注入

设备端数据注入过程如图 2-4 所示。

须知

- 在注入 PGNSS 辅助数据前，必须先注入参考时间。客户端可以自行寻找可靠的时间源，时间精度在 10 秒内即可，参照《HiDiTingV100 GNSS 接口协议 开发指南》中定义的 CTR-AST-TIME 进行组装后注入。
- 依次注入每条 PGNSS 辅助数据，每条辅助数据注入完，需要参考接口协议，验证 ACK 后，再发下一条。或者连续两条辅助数据之间，设置时延，避免数据流覆盖，建议按 $\text{data_size} * 10 / \text{current_bps}$ 来评估时延。

图2-4 PGNSS 设备端数据注入流程



设备端遍历到最接近当前时间的一份有效星历后，需根据 PGNSS 的消息协议，按照《HiDiTingV100 GNSS 接口协议 开发指南》的“内层协议框架”章节，封装成 GNSS 芯片所需的消息，注入到 GNSS 芯片中。

2.4 集成示例

2.4.1 服务端数据下载示例

HiDiTing SDK 中提供了数据下载示例：server_pgnss_download_demo。

用户在联网环境下，填充 APP_ID 和 APP_SECRET 后，执行脚本，即可获取到 PGNSS 辅助数据。

示例位置：tools/pkg/bin/brandy/gnss/server_pgnss_download_demo。

2.4.2 服务端数据扩展示例

HiDiTing SDK 中提供了 PGNSS 星历扩展示例：server_pgnss_decode_demo。

用户可参考 demo，利用下载到的 PGNSS 辅助数据扩展出 PGNSS 星历文件。

示例位置：tools/pkg/bin/brandy/gnss/server/pgnss_decode_demo。

2.4.3 设备端数据注入示例

可参考《HiDiTingV100 GNSS 集成 开发指南》的“PGNSS 辅助定位”章节。

3 常见问题 FAQ

- 3.1 时间校验失败
- 3.2 签名校验失败
- 3.3 超过访问次数

3.1 时间校验失败

表3-1 时间校验失败

现象	HTTP 状态码 401，状态消息 “TimestampMoreEarlierOrLater” 。
排查方法	• 检查服务器下发的响应消息头中 “X-Auth-Timestamp” 与请求消息头的 “Authorization” 中的 “timestamp” 是否相差很大。 • 检查此处要填充的是从 1970 年 1 月 1 日 (UTC/GMT 的午夜) 开始所经过的毫秒数，不考虑闰秒的 unix 时间戳，是否取错时间。 • 时间戳单位是毫秒，是否单位出错。 • 是否客户端本身不支持获取 unix 时间戳，未填充正确的 timestamp。
解决方法	1. 如果自建服务器本身支持获取 unix 时间戳，请填写正确的数值。 2. 如果自建服务器本身不支持获取 unix 时间戳，可不带时间戳先执行一次请求，再按带时间戳执行请求。

3.2 签名校验失败

表3-2 未填写鉴权校验字段

现象	HTTP 状态码 401, 状态消息 "authorization is missed" 。
排查方法	确定请求消息头已填写 "Authorization" 字段。
解决方法	参考签名认证章节进行填写。

表3-3 未填写 APPID 字段

现象	HTTP 状态码 401, 状态消息 "appid is missed" 。
排查方法	确定请求消息头的 "Authorization" 中已填写 "appid" 字段。
解决方法	参考签名认证章节进行填写。

表3-4 未填写 timestamp 字段

现象	HTTP 状态码 401, 状态消息 "timestamp is invalid" 。
排查方法	确定请求消息头的 "Authorization" 中已填写 "timestamp" 字段。
解决方法	参考签名认证章节进行填写。

表3-5 未填写 signature 字段

现象	HTTP 状态码 401, 状态消息 "signature is invalid" 。
排查方法	确定请求消息头的 "Authorization" 中已填写 "signature" 字段。
解决方法	参考签名认证章节进行填写。

表3-6 非法的 APPID

现象	HTTP 状态码 401, 状态消息 "Can't get the keys of appid" 。
----	--

排查方法	确定请求消息头的“Authorization”中的“appid”已正确填写。 确定 APPID 的合法性，联系销售代表获取合法的 APPID。
解决方法	联系销售代表获取合法的 APPID。

表3-7 鉴权校验失败

现象	HTTP 状态码 401，状态消息“SignatureInvalid”。
排查方法	• 确定请求消息头的“Authorization”中的“signature”已正确填写。 • 确定加密算法中使用的预共享密钥是与 APPID 匹配的。 • 确定数据组装及加密算法使用是否正确。
解决方法	1. 联系销售代表获取合法的 APPID 及对应的密钥。 2. 检查数据组装及加密算法使用是否正确，参考签名认证章节。

3.3 超过访问次数

表3-8 超过访问次数

现象	HTTP 状态码 503。
排查方法	确认请求是否过于频繁，是否已经超出使用限制。
解决方法	避免设备直连数据源服务，使用自建服务器访问数据源服务。